考试方式：闭卷

太原理工大学 软件详细设计R 试卷

适用专业：软件工程 考试日期：2024.09 时间：120 分钟 共 6 页

题 号	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

一、选择题（每题2分，共60分，请将答案填入表格中）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

1、要依赖于抽象，不要依赖于具体，即针对接口编程，不要针对实现编程，是（ ）

A、开闭原则 B、接口隔离原则 C、里氏代换原则 D、依赖倒转原则

2、在依赖倒转原则中，针对抽象层编程时将具体类的对象通过（ ）注入到其他对象

A、构造注入 B、设值注入 C、依赖注入 D、接口注入

3、不属于创建型模式的是（ ）

A、工厂模式 B、策略模式 C、建造者模式 D、原型模式

4、依据设计模式思想，程序开发中应优先使用的是（ ）关系实现复用

A、组合聚合 B、继承 C、创建 D、以上都不对

5、下列哪一项不属于适配器模式的角色（ ）

A、目标角色 B、源角色 C、关联角色 D、适配器角色

6、下列描述正确的是（ ）

A、建造者模式是简单的创建型模式 B、抽象工厂模式比工厂方法模式更为抽象

C、原型模式结构较为复杂 D、单例模式是结构最复杂的设计模式

7、行为型模式主要的作用是（ ）

A、 创建对象 B、 处理类和对象的关系

C、 描述类和对象如何交互和怎样分配职责 D、 描述类和对象的属性

8、哪一种模式限制了创建类的实例数量（ ）

A、工厂方法模式 B、单例模式 C、原型模式 D、建造者模式

9、简单工厂模式的结构是（ ）

A、工厂角色、抽象工厂角色、抽象产品角色 B、工厂角色、抽象产品角色、具体产品角色

C、产品角色、抽象工厂角色 D、产品角色、具体产品角色

10、策略模式的意图是（ ）

A、 定义一系列的算法，把它们一个个的封装起来，并且使它们可相互替换。

B、 为一个对象动态连接附加的职责。

C、 你希望只拥有一个对象，但不用全局对象来控制对象的实例化。

D、 在对象之间定义一种一对多的依赖关系，这样当一个对象的状态发变时，所有依赖于它的对象都将得到通知并自动更新。

11、以下哪条是简单工厂类特有的缺点（ ）

A、分离了对象的创建和使用

B、系统扩展困难，一旦添加新产品不得不修改工厂逻辑

C、添加新的产品的时候，系统中类的个数增加，导致增加了系统的复杂性，增加系统性能的开销

D、客户要引入抽象层，在客户端代码中均使用抽象层进行定义，增加了系统的抽象性和理解难度

12、关于单一职责的优点，以下错误的是()

A、提高系统的可维护性 B、提高系统的效率 C、降低类的复杂度 D、提高类的可读性

13、不要和陌生人说话是（ ）原则的通俗表达。

A、接口隔离 B、里氏代换 C、依赖倒转 D、迪米特法则

14、Java 的异常处理机制可理解为（ ）行为模式

A、观察者模式 B、迭代器模式 C、职责链模式 D、策略模式

15、（ ）模式是用于把抽象化与实现化解耦，使得二者可以独立变化。

A、 适配器模式 B、 代理模式 C、 桥接模式 D、 策略模式

16、以下关于原型模式的优缺点描述错误的是（ ）

A、 简化对象的创建过程

B、 扩展性较差，扩展困难

C、 简化了创建结构

D、 当深克隆存在多重嵌套的引用时，每层对象对应的类都必须支持深克隆

17、当客户端只知道传入工厂类的参数，对于如何创建对象不关心时，考虑使用（ ）模式。

A、 简单工厂 B、 工厂方法 C、 抽象工厂 D、 原型

学院 系 专业班级 姓名 学号

（答题线外不要写姓名、学号、班级，答题线内不准答题，违者按零分计）

需要更多资料还有课设车等可以联系QQ2224332491

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

( ) 时无须使用命令模式

实现撤销操作和恢复操作

缓冲请求的发送者和接收者解耦

不破坏聚合类的前提下定义作用于聚合中元素的新操作

不同的时间指定请求，并将请求排队

在迭代器模式中，将数据存储与数据遍历分离，数据存储由聚合类负责，数据遍历由迭代器负责，

计方案是 (D) 的具体应用。

依赖倒转原则　　B、 接口隔离原则　　C、 单一职责原则　　D、 合成复用原则

(列关于迭代器模式表述错误的是( )

迭代器用于对一个聚合对象进行遍历

迭代器模式提供了一种方法顺序访问一个聚合对象中各个元素并暴露该对象的内部

迭代器模式符合“单一职责原则”的要求

迭代器可以将数据的遍历功能从聚合对象中分离出来，聚合对象只负责存储数据

以下模式中不属于 GoF23 行模式之一的是(Q)

工厂方法模式　　B、 建造者模式　　C、 简单工厂模式　　D、 单例模式

如系统实现一个功能，一开始只有查询功能，后续不断新增需求要求有添加、删除等功能，这

可以增加一个抽象类，让查询、增加、删除作为这个抽象类的子类，这样就不会改变原有类。这

)原则的运用。

开闭原则　　B、 接口隔离原则　　C、 里氏代换原则　　D、 依赖倒转原则

可以实现请求的撤销和回复操作的是(B)

观察者模式　　B、 命令模式　　C、 解释器模式　　D、 迭代器模式

单例模式的要素包括(D)。

一个类只能有一个实例　　B、 必须自行创建这个实例单例模式

必须自行向整个系统提供这个实例　　D、 以上全部

通过电视机遥控器可以实现对电视机频道进行选择，其实选择电视机频道就是( )

命令模式　　B、 观察者模式　　C、 迭代器模式　　D、 单例模式 A

桥接模式的意图是(D)。

A. 将抽象部分与实现部分相分离，使它们可以独立的变化。

B. 将抽象部分与实现部分相分离，但它们不能独立的变化。

C. 将抽象部分与实现部分相结合，但它们可以独立的变化。

D. 将抽象部分与实现部分相结合，使它们相互依赖。

27、以下关于结构型模式说法不正确的是( )。

A、 结构型模式可以在不破坏类封装性的基础上，实现新的功能。

B、 结构型模式主要用于创建一组对象。

C、 结构型模式可以创建一组类的统一访问接口。

D、 结构型模式可以在不破坏类封装性的基础上，使得类可以同不曾估计到的系统进行交互。

28、在现实生活中，居民身份证号码具有唯一性，居民可以申请身份证号码或补办身份证号码(不使用原来的身份证号码，不会产生新的号码)，我们可以使用( )来模拟实现居民身份证号码办

A、 命令模式　　B、 桥接模式　　C、 单例模式　　D、 责任链模式

29、在简单工厂模式中，如果需要增加新的具体产品，通常需要修改( )的源代码。

A、 抽象产品类　　B、 其他具体产品类　　C、 工厂类　　D、 客户类

30、下列哪一个不是外观模式的使用场景 (A)。

A、 为一个复杂的模块或子系统提供一个供外界访问的接口。

B、 子系统相对独立。

C、 需要动态的给一个对象增加功能。

D、 预防低水平人员带来风险扩散。

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1、适配器模式，分为类的适配器和对象的适配器两种实现。其中类的适配器采用的是继承关系，而对象的适配器采用的是_____关系。

2、建造者模式通过将客户端与包含多个组成部分的_____分离，使得客户端无需知道复杂对象的内部组成部分与装配方式，只需要知道建造者的类型即可。

3、将类之间的静态继承关系转换为动态的对象组合关系的结构型模式是_____。

4、使用_____模式将容器对象和叶子对象进行递归组合，使得用户在使用时无须对它们进行区分，可以一致地对待容器对象和叶子对象。

5、_____模式提供一种方法顺序访问一个聚合对象中各个元素，且不用暴露该对象的内部表示。

6、外观模式中，客户端与_____交互，而无需与子系统类交互。

7、观察者模式中定义了对象间的一种_____的依赖关系，当一个对象的状态发生改变时，所有依赖它的对象都得到通知并自动更新。

8、在深克隆中，除了对象本身被复制外，对象所包含的所有_____也将被复制。

9、装饰模式使用_____关系来替代继承机制。

10、为所有的具体观察者定义一个接口，在得到主题通知时更新自己。这句话描述的是观察者模式的_____角色。

需要更多资料还有课设车等可以联系我QQ2243324491

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

（ ）1、饿汉式单例模式在类创建的同时就实例化一个静态对象出来，不管之后会不会使用这个单例，都会占据一定的内存，但是相应的，在第一次调用时速度也会更快，因为其资源已经初始化完成。

（ ）2、正方形/长方形问题不符合里氏代换原则。

（ ）3、在程序中随意替换父类和其子类的做法违反了依赖倒置原则。

（ ）4、若同时想要使用多个策略，策略模式是无法实现的。

（ ）5、当一个对象的行为取决于它所处的状态时，我们应该使用桥接模式。

（ ）6、工厂方法模式提供一个创建一系列相关或相互依赖对象的接口，而无须指定它们具体的类。

（ ）7、在算法设计时，采用策略模式可能会增加大量的类。

（ ）8、在迭代器模式中，新增的聚合类可以使用以前的迭代器对象。

（ ）9、观察者模式定义了对象之间的一种多对一的依赖关系，使得每当一个对象状态发生改变时，其相关依赖对象都得到通知并被自动更新。

（√）10、透明装饰模式不能实现对同一对象的多次装饰，半透明装饰模式不能单独调用新增函数。

四、简答题（每题 5 分，共 10 分）

1. 什么是设计模式？设计模式的基本要素有哪些？

2. 简述继承复用与组合/聚合复用的差异。

五、设计题（10 分）

某系统需要提供一个文件加密模块，加密流程包括三个操作，分别是读取源文件、加密、保存加密之后的文件。读取文件和保存文件使用流来实现，这三个操作相对独立，其业务代码封装在三个不同的类中。现在需要提供一个统一的加密类，用户可以直接使用该加密类（EncryptFacade 类）完成文件的读取（FileReader 类）、加密（CipherMachine 类）和保存（FileWriter 类）三个操作，而不需要与每一个类进行交互，请设计该加密模块。

（1）应使用哪种设计模式来实现系统，为什么？（3 分）

（2）请绘制类图并作必要说明。（7 分）

需要更多资料还有课设车等可以联系我QQ2224332491

夸克扫描王
极速扫描，就是高效